حلّ المتباينات التربيعية

الدرس 1-7
صفحات الكتاب 39–42

💡 **فكرة الدرس:** أوجد القيم الحرجة، ارسم المنحنى، ثم اقرأ الفترات التي يكون فيها المنحنى فوق أو تحت محور السينات.

🎯 **سأتعلّم:**
- حلّ المتباينات التربيعية باستخدام القيم الحرجة
- استخدام منحنى الدالّة لتحديد الفترات
- كتابة مجموعة الحل بصورة صحيحة

تذكير: المتباينات الخطّيّة

- نحلّها مثل المعادلات، لكن:
- عند الضرب أو القسمة على عدد سالب ⇐ نعكس إشارة المتباينة
- مثال: $-٢س \leq -١٥ \Leftarrow س \geq \frac{١٥}{-٢}$

خطوات حلّ المتباينة التربيعية

- اجعل الطرف الأيسر صفرًا: $أس^{٢} + ب س + جـ > ٠$ (أو $<$ ، $\leq$ ، $\geq$).
- أوجد **القيم الحرجة**: جذور المعادلة $= ٠$.
- ارسم المنحنى تقريبيًّا (الشكل من إشارة أ) مع نقاط تقاطعه مع محور السينات.
- حدّد أين يكون المنحنى فوق المحور (> ٠) أو تحته (< ٠).

قراءة الحلّ من المنحنى (أ > ٠)

-
- مع $\leq$ أو $\geq$ نُدخل الجذرين في الحلّ.

✏️ أمثلة محلولة

حلّ المتباينة $س^{٢} - ٥س - ١٤ > ٠$

١. $س^{٢} - ٥س - ١٤ = ٠ \Leftarrow (س + ٢)(س - ٧) = ٠$
٢. القيم الحرجة: س = −٢ و س = ٧
٣. أ > ٠ ⇐ المنحنى ∪ ، والمطلوب أين يكون فوق محور السينات
٤. فوق المحور خارج الجذرين

الحل: س < −٢ أو س > ٧

⭐ تذكّر

- قسمة طرفي المتباينة على تعبير يحتوي على س (قد يكون سالبًا).
- كتابة $-٢ < س < ٧$ وهي صيغة خاطئة لا معنى لها.
- نسيان عكس الإشارة عند الضرب في عدد سالب.